

SÍLABO DEL CURSO INGENIERÍA DE SOFTWARE

I. INFORMACIÓN GENERAL:								
Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Software	Ciclo	4	Créditos		4
Código del curso	CIIN1252P	Requisitos	Ver detalle (a)	Horas	HT	HP	HL	PC
					2	0	4	0
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	Presencial	Período lectivo	2026-2			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es): ⁽¹⁾		• Inteligencia Social						
El curso aporta a las competencias específicas: ⁽¹⁾		Carrera profesional		Requisitos (a)		Ciclo	Competencia específica	
		Ingeniería de Software		• Especificación y Análisis de Requerimientos • Programación Web		4	• Diseño de Ingeniería • Trabajo en Equipo	
El curso desarrolla el componente:		Experiencia Preprofesional						
ODS		No Aplica		No Aplica				

II. SUMILLA:
El curso es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito desarrollar en el estudiante habilidades para analizar y modelar procesos, así como gestionar los requisitos de sistemas de información de las organizaciones. Los temas principales son: ciclo de vida del software y modelado del negocio, análisis de requisitos, introducción al modelado de sistemas, proceso RUP (Rational Unified Process) y UML (Unified Modeling Language), estándares de codificación y diseño.

III. LOGRO:
Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un proyecto aplicado a una empresa del medio, teniendo en cuenta restricciones realistas, ciclo de vida del software, estándares de codificación y diseño haciendo uso de modelos de negocio y requisitos definidos en RUP, respetando los formatos y la notación gráfica de UML.

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Para alcanzar los logros de aprendizaje propuestos, se adopta una metodología activa, flexible e intencionada, que integra estrategias presenciales y/o remotas con un enfoque centrado en el estudiante. Esta metodología promueve una interacción constante entre docentes y estudiantes, así como entre pares, asegurando la participación activa, el pensamiento crítico y la construcción colaborativa del conocimiento. Para ello, se emplean enfoques centrados en el aprendizaje experiencial y colaborativo, tales como: • Aprendizaje basado en problemas (ABP). • Trabajo cooperativo y discusión en grupo. • Desafíos cognitivos. • Clase invertida • Estudio de caso y simulaciones El desarrollo del curso se apoya en actividades estructuradas a través de clases dinámicas, estudios de caso, debates, prácticas supervisadas y ejercicios en aula, que favorece un aprendizaje significativo, autónomo y orientado a la construcción de competencias

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN:				I16PR
EVALUACIÓN	DISPONIBILIDAD	PESO	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
T1	Semana 1 al 5	10%	Desarrollo de cuestionario que abarca los temas 1 y 2	
T2	Semana 1 al 9	10%	Desarrollo de cuestionario que abarca los temas 3 y 4	
EP	Semana 10	20%	Presentación y sustentación del avance del desafío del curso	
T3	Semana 1 al 15	10%	Desarrollo de cuestionario que abarca los temas 5, 6 y 7	
EF	Semana 15 y 16	50%	Presentación y sustentación del proyecto final según el desafío del curso (60%) + Ejecución de actividades realizadas en laboratorio (40%)	

* Los cuestionarios de T1, T2 y T3 cuentan con tres (03) intentos, considerándose para la calificación la nota más alta obtenida. El primer intento deberá ser desarrollado por los estudiantes con el acompañamiento del docente del curso.

** La evaluación parcial (EP) y la evaluación final (EF) deberán desarrollarse conforme a lo establecido en el sílabo y respetando la modalidad de dictado del curso: de manera presencial para los cursos presenciales y de manera remota para los cursos remotos.

*** Asimismo, las calificaciones y la retroalimentación por criterios de competencia correspondientes a las evaluaciones parciales (EP) y finales (EF) de los cursos presenciales y remotos deberán ser registradas por el docente exclusivamente a través de la rúbrica configurada en el LMS (Blackboard).

VI. ORGANIZACIÓN DE TEMAS DE APRENDIZAJE:				
COMPETENCIA ⁽¹⁾			CRITERIO	
Diseño de Ingeniería			CONTEXTO DE LAS NECESIDADES INTEGRACIÓN DE PRINCIPIOS DE DISEÑO	
Trabajo en Equipo			Comunicación dentro del equipo	
Nº TEMA	TEMA	SUBTEMAS	CAPACIDADES	ACTITUDES
1	Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y Ciclo de Vida del Software	1.1 Definición, tipos, calidad, problemas comunes y artefactos como catálogo RF/RNF y checklist de calidad	• Aplicar plantillas, técnicas y estándares de validación de requisitos (RF, RNF, criterios de aceptación, checklist) para redactar especificaciones claras, legibles y libres de ambigüedades. • Analizar la relación entre los requisitos y las fases del ciclo de vida del software para identificar brechas de información, riesgos tempranos y el impacto de la solución en su contexto.	
		1.2 Actividades del proceso de requisitos: elicitación, análisis, especificación, validación y gestión, artefactos como SRS IEEE 29148 y mapa de procesos UML o BPMN		
		1.3 Relación de los requisitos con las fases del ciclo de vida del software y trazabilidad requisito-fase mediante UML Activity o tablas		
		1.4 Impacto de las soluciones: ámbitos social, económico, cultural y ambiental, uso de matriz de impacto y diagrama de contexto.		
2	Elicitación y Análisis de Requisitos	2.1 Especificación de requisitos según IEEE 29148 y técnicas de recolección como entrevistas, encuestas y prototipos	• Aplicar técnicas de elicitación y clasificación de requisitos (entrevistas, encuestas, RF/RNF) para consolidar la información en un SRS breve y alineado a los objetivos del negocio. • Analizar expectativas y restricciones de los stakeholders mediante matrices de poder/interés y criterios de decisión para priorizar requisitos y resolver conflictos de manera realista.	• Asumir responsabilidad individual en el cumplimiento de compromisos y acuerdos de trabajo del equipo. • Participar de manera colaborativa y respetuosa en la comunicación con pares y stakeholders. • Mantener una actitud crítica y reflexiva frente a los requisitos, modelos y decisiones del proyecto.
		2.2 Stakeholders y requisitos funcionales y no funcionales, artefactos: mapa y catálogo RF/RNF (matriz)		
		2.3 Validación de requisitos y resolución de conflictos: restricciones realistas y uso de matrices de decisión y registro de conflictos.		
		2.4 Herramientas de apoyo al análisis de requisitos como buyer persona, mapa de empatía y story map		
3	Modelado de Casos de Uso	3.1 Actores y casos de uso. Artefactos: Lista de actores, Inventario de CU	• Aplicar notación UML de casos de uso para delimitar el sistema e identificar actores, objetivos y escenarios principales que guíen el modelado del negocio. • Analizar y prototipar especificaciones de casos de uso (flujos, condiciones, excepciones) para detectar riesgos y validar escenarios clave con los usuarios.	• Valorar el uso de estándares, documentación clara y trazabilidad para asegurar la calidad del software. • Actuar con ética y responsabilidad al analizar el impacto social, económico y ambiental de las soluciones desarrolladas.
		3.2 Modelado del negocio mediante diagramas de casos de uso del negocio UML o BPMN de alto nivel		
		3.3 Especificación de casos de uso con flujos principales, alternos y excepciones		
		3.4 Prototipado de casos de uso mediante wireframes y flujos de pantallas con UML Activity		
4	Historias de Usuario en Metodologías Ágiles	4.1 Formato HU (INVEST). Artefactos: Backlog HU	• Aplicar el formato de historias de usuario y criterios Gherkin para construir un backlog claro, verificable y alineado con las necesidades del usuario. • Analizar y priorizar el backlog mediante técnicas ágiles (MoSCoW, WSJF) y gestionarlo con tableros Scrum/Kanban para ordenar el valor, visualizar el flujo y coordinar responsabilidades del equipo.	
		4.2 Criterios de aceptación DoD. Artefactos: Escenarios Gherkin, DoD		
		4.3 Priorización de requisitos. Artefactos: Matrices MoSCoW, WSJF, Valor vs. Esfuerzo		
		4.4 Gestión ágil: Scrum/Kanban. Artefactos: Tablero de flujo, Cumulative Flow		

N° TEMA	TEMA	SUBTEMAS	CAPACIDADES	ACTITUDES
5	Modelado Conceptual con Diagramas de Clases	5.1 Elementos del diagrama de clases UML. Artefactos: Draft del diagrama	• Aplicar los elementos del diagrama de clases UML (atributos, operaciones y relaciones) para representar entidades, responsabilidades y su correspondencia con los casos de uso del sistema. • Analizar y mejorar el diseño del modelo aplicando principios de cohesión y acoplamiento, así como convenciones y estándares UML en herramientas CASE, para asegurar consistencia y calidad en la estructura del software.	
		5.2 Identificación de clases desde requisitos. Artefactos: Trazas Req - Clase, Refactor		
		5.3 Relación diseño – funcional. Artefactos: responsabilidades CU - Clases), Secuencias		
		5.4 CASE y estándares de diseño UML Artefactos: Diagrama de clases (versión revisada), Diagrama de paquetes.		
6	Proceso Unificado RUP y UML	6.1 Fases de RUP: inicio, elaboración, construcción, transición. Artefacto: Roadmap de iteraciones, Matriz fase y artefactos	• Aplicar las fases de RUP y sus artefactos iterativos (Visión, SRS breve, modelos UML) para planificar entregables y documentar decisiones que alineen al equipo durante el proyecto. • Analizar la coherencia entre los diagramas UML y los artefactos definidos por RUP para asegurar trazabilidad, detectar inconsistencias y gestionar excepciones en los procesos del sistema.	
		6.2 UML en RUP: diagramas por fase. Artefactos: Visión, SRS breve, CU / Actividad / Clases/ Secuencia/ Estado		
		6.3 Procesos no tradicionales y excepciones. Artefactos: BPMN/UML con excepciones		
		6.4 Documentos clave: Visión y Matrices. Artefactos: Documento Visión, Matriz actividades – requisitos		
7	Gestión del Cambio y Trazabilidad de Requisitos	7.1 Versionamiento y control de cambios. Artefactos: CR, Línea base	• Aplicar control de cambios y versionamiento para registrar decisiones, mantener la línea base de artefactos y asegurar la coherencia del proyecto durante el ciclo de vida del software. • Analizar impactos y trazabilidad de los requisitos mediante matrices y reportes automatizados para anticipar efectos en alcance, tiempo y calidad, y garantizar cobertura completa de los modelos definidos en RUP y UML.	
		7.2 Trazabilidad integral: diseño, pruebas y producto. Artefactos: Matriz Req-CU-Clase-Prueba		
		7.3 Impacto del cambio: alcance, tiempo y calidad. Artefactos: Análisis de impacto, riesgos.		
		7.4 Herramientas de trazabilidad. Artefactos: Convención de IDs, Reporte automatizado		

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Pressman, Roger S.	Ingeniería de software. Un enfoque práctico	2021	https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414
2	Abuchar Porras, Alexandra	Metodologías ágiles para el desarrollo de software	2023	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/128149

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Jiménez de Parga, Carlos	UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python	2021	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222720

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/

REFERENCIA	ENLACE URL
UML	https://www.ibm.com/docs/es/iis/11.5.0?topic=types-unified-modeling-language-uml-model
Netacad: Engaging Stakeholders for Success	https://www.netacad.com/courses/engaging-stakeholders?courseLang=es-XL&instance_id=9b8b7ab7-ad0a-4565-8054-05ec715f1b7b

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:	
Elaborado por: Rolando Javier Berrú Beltrán	Fecha de elaboración: 08/01/2026
Revisado por: Rolando Javier Berrú Beltrán	Fecha de revisión: 26/06/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 01/07/2026

(1) Para los programas de la Facultad de Ingeniería, remítase a la RESOLUCIÓN DE DECANATO N°004-2025-FING-UPN, donde se detalla la tabla de equivalencias entre competencias generales y específicas.